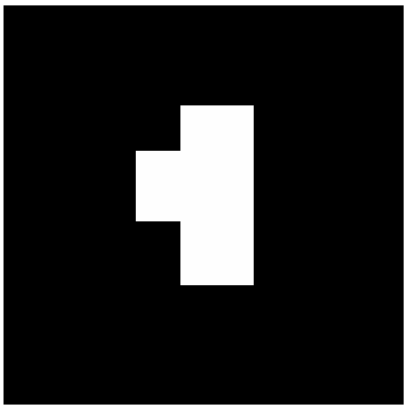
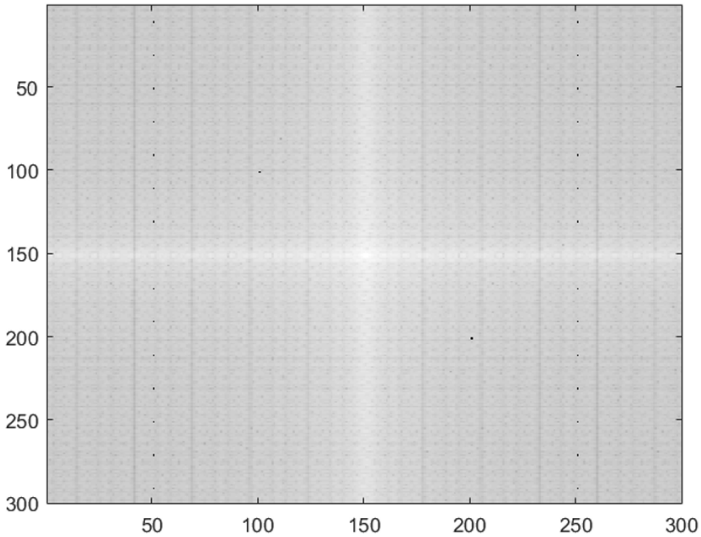
Atividade 02

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

Questão 01

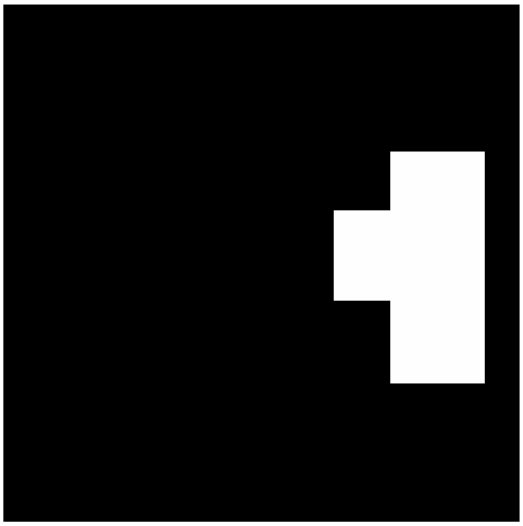
A imagem da esquerda tem a magnitude da sua transformada de Fourier apresentada à direita:

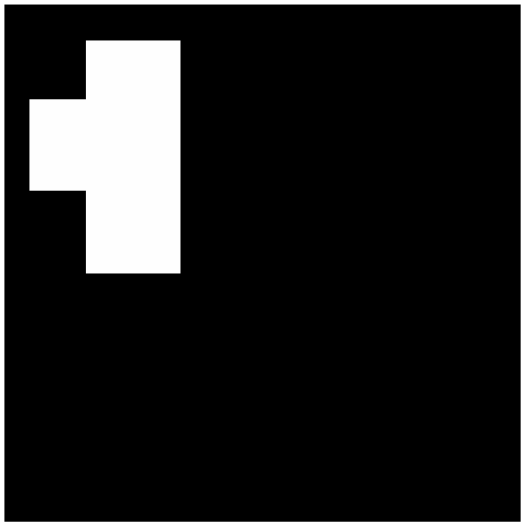




Como deve ser a mesma figura da magnitude da transformada de Fourier para as imagens abaixo? Considere que a única mudança, em relação à imagem apresentada acima e à esquerda, é o deslocamento do bloco branco. Justifique sua resposta.

Obs: Você não tem a imagem original para calcular a transformada. Apenas especule sobre o resultado esperado.

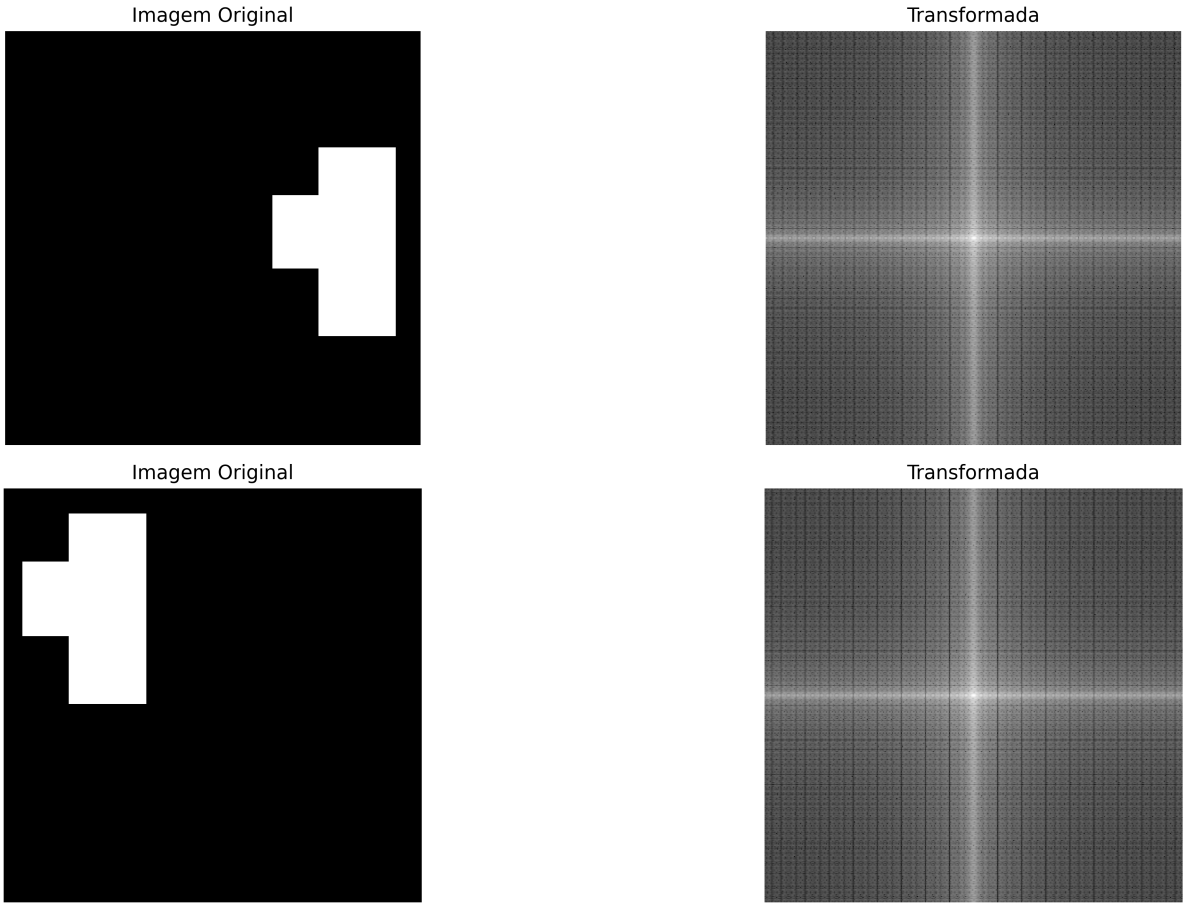




R.:

A Transformada de Fourier tem como foco principal analisar a distribuicao das frequências da iamgem e não elementos dispostos no espaço da imagem, ou seja, a posição de qualquer conteúdo na imagem caso seja alterado, de forma igual a não alterar a frequências presente na imagem, espera-se que o resultado da transformada de fourier permaneça igual. Logo, a transformada de fourier independe da localização dos pixels sobre a imagem, caso não exista variação de intensidade entre as imagens.

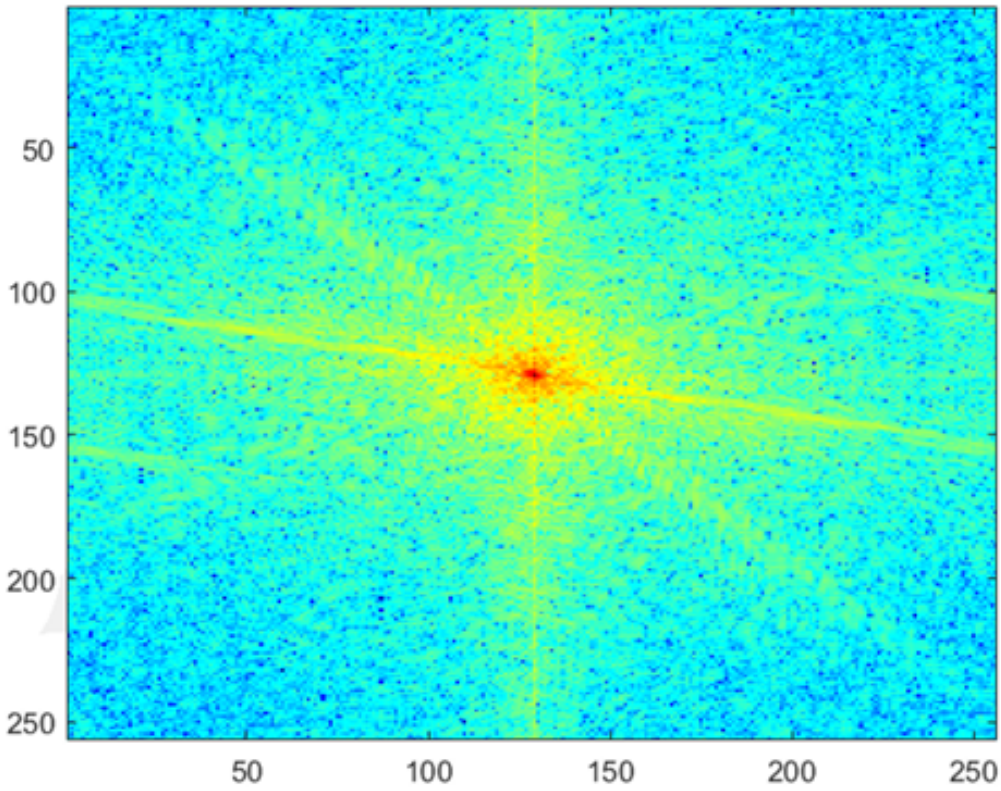
Na imagem abaixo, podemos ilustrar oque foi dito sobre o efeito da transformada de fourier:



Questão 02

Vimos, nos slides 16 e 17 da aula de filtragem, que o embaçamento de uma imagem provoca grandes mudanças na magnitude da transformada de Fourier dessa imagem. Considere a imagem abaixo:

Essa imagem gera a magnitude da transformada de Fourier a seguir:



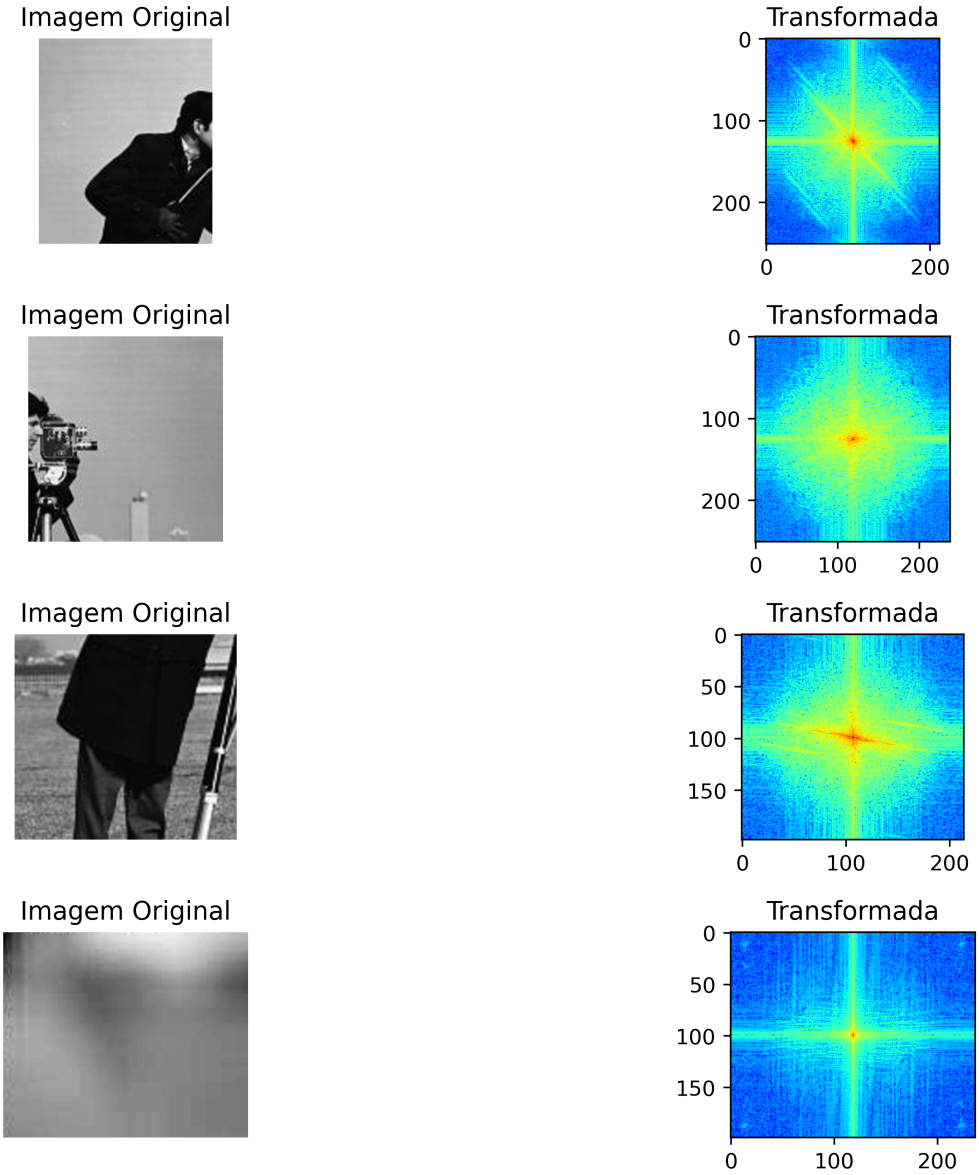
Em comparação com a imagem da direita do slide 17, da aula de filtragem, vemos que o borramento parcial no canto inferior da direita, apesar de bastante forte, não está tão nítido na transformada.

Sugira uma estratégia para detectar que houve esse distúrbio em alguma parte (bem definida) da imagem.

R.:

Uma possivel estrategia para detectar esse tipo de anomalia localizada, como o borramento em regiões especificas, pode ser segmentar a imagem em regiões menores, em especial no exemplo da questão, em quatro quadrantes, ai então aplicar a transformada de Fourier em cada quadrante. A ideia é que, ao analisar o espectro individualmente para cada quadrante, será possível comparar as distribuições entre as regiões. O quadrante afetado pelo desfoque apresentará uma caracteristica diferente das outras, evidenciando o borramento.

Na imagem abaixo, da para ntoar a aplicação dessa solução de separação de quadrantes:



Questão 03

Considere o filtro passa baixa de Butterworth

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}}$$

Calcule a expressão que representa o filtro passa alta de Butterworth, a partir desse filtro passa baixa. Dicas: Observe o que foi comentado no slide 57 da aula de filtragem. Lá, é para um filtro Gaussiano, mas o raciocínio é o mesmo. O resultado final a ser calculado está no slide 65; esse é o resultado a ser alcançado. Você deve calcular como chegar nele.

R.:

Sabendo que o filtro passa-alta nada mais é que o complementar do filtro passa baixa, temos então que:

$$H_{FPA}(u,v) = 1 - H_{FPB}(u,v)$$

Logo, substituindo a equação do filtro passa baixa de Butterworth, temos que:

$$H_{FPA}(u,v) = 1 - \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}} = \frac{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n} - 1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}} = \frac{\left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n}}$$

Então, sabendo que

$$\left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2\cdot n} \cdot \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{-2\cdot n} = 1$$

logo:

$$H_{FPA}(u,v) = \frac{\left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{2\cdot n}}{\left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{2\cdot n}\left[1 + \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{-2\cdot n}\right]} = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^{-2\cdot n}}$$

Como

$$\left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{-2\cdot n} = \left[\frac{D_0}{D(u,v)}\right]^{2\cdot n}$$

Então temos:

$$H_{FPA}(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{-2\cdot n}} = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u,v)}\right]^{2\cdot n}}$$

$$\therefore H_{FPA}(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u,v)}\right]^{2\cdot n}} \square$$

Questão 04

A convolução discreta é uma operação comutativa. Ou seja:

f * h = h * f, onde * é a operação de convolução.

Comprove isso fazendo a convolução discreta dos dois filtros abaixo. Analise sua resposta.

(1 / 9) * f:

1 / 9	1 / 9	1 / 9
1 / 9	1 / 9	1 / 9
1 / 9	1 / 9	1 / 9

h:

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Ou seja, você deve calcular (e apresentar todos os cálculos) da convolução discreta das duas matrizes acima, operadas em ordens inversas: f * h e h * f.

R.:

Obs.: Durante a questão, será marcado em **vermelho** os valores a serem somados para compor a sua localização na matriz **m x n**.

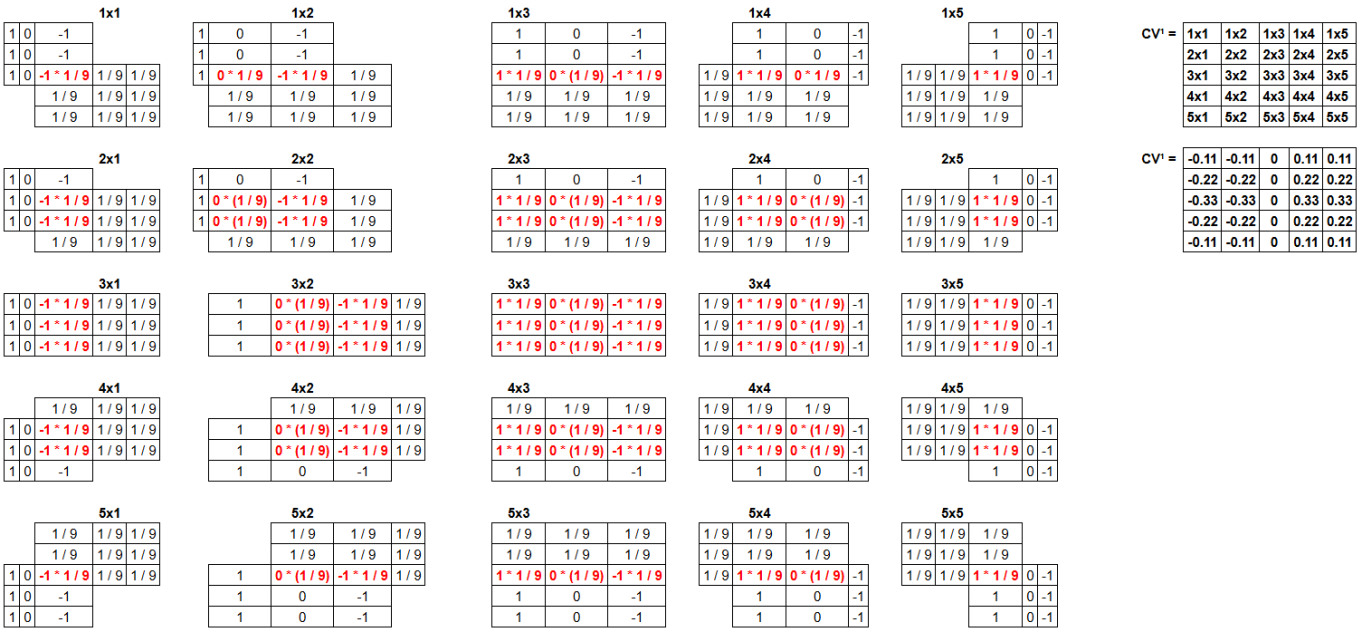
1. **Para f * h:**

Primeiramente, vamos rotacionar a segunda matriz, sendo ela **h**, ficando:

h:

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Então, aplicando a convolução teremos:



2. **Para h * f:**

Primeiramente, vamos rotacionar a segunda matriz, sendo ela **f**, devido a sua natureza, a rotação dela é igual a original, logo aplicando a revolução teremos:

1x1

1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	-1 * 1/9	0	1
		-1	0	1
		-1	0	1

1x2

1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	1/9	
1/9	-1 * 1/9	0 * (1/9)	1
	-1	0	1
	-1	0	1

1x3

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
-1 * 1/9	0 * (1/9)	1 * 1/9
-1	0	1
-1	0	1

1x4

	1/9	1/9	1/9
	1/9	1/9	1/9
-1	0 * 1/9	1 * 1/9	1/9
-1	0	1	
-1	0	1	

1x5

	1/9	1/9	1/9	
	1/9	1/9	1/9	
-1	0	1 * 1/9	1/9	1/9
-1	0	1		
-1	0	1		

CV^2 =

1x1	1x2	1x3	1x4	1x5
2x1	2x2	2x3	2x4	2x5
3x1	3x2	3x3	3x4	3x5
4x1	4x2	4x3	4x4	4x5
5x1	5x2	5x3	5x4	5x5

2x1

1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	-1 * 1/9	0	1
1/9	1/9	-1 * 1/9	0	1
		-1	0	1

2x2

1/9	1/9	1/9	
1/9	-1 * 1/9	0 * (1/9)	1
1/9	-1 * 1/9	0 * (1/9)	1
	-1	0	1

2x3

1/9	1/9	1/9
-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)
-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)
-1	0	1

2x4

	1/9	1/9	1/9
-1	0 * 1/9	1 * (1/9)	1/9
-1	0 * 1/9	1 * (1/9)	1/9
-1	0	1	

2x5

	1/9	1/9	1/9	
-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9
-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9
-1	0	1		

CV^2 =

-0.11	-0.11	0	0.11	0.11
-0.22	-0.22	0	0.22	0.22
-0.33	-0.33	0	0.33	0.33
-0.22	-0.22	0	0.22	0.22
-0.11	-0.11	0	0.11	0.11

3x1

1/9	1/9	-1 * 1/9	0	1
1/9	1/9	-1 * 1/9	0	1
1/9	1/9	-1 * 1/9	0	1

3x2

1/9	-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1
1/9	-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1
1/9	-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1

3x3

-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)
-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)
-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)

3x4

-1	0 * (1/9)	1 * (1/9)	1/9
-1	0 * (1/9)	1 * (1/9)	1/9
-1	0 * (1/9)	1 * (1/9)	1/9

3x5

-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9
-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9
-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9

4x1

		-1	0	1
1/9	1/9	-1 * (1/9)	0	1
1/9	1/9	-1 * (1/9)	0	1
1/9	1/9	1/9		

4x2

		-1	0	1
1/9	-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1
1/9	-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1
1/9	1/9	1/9	

4x3

-1	0	1
-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)
-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)
1/9	1/9	1/9

4x4

-1	0	1	
-1	0 * (1/9)	1 * (1/9)	1/9
-1	0 * (1/9)	1 * (1/9)	1/9
	1/9	1/9	1/9

4x5

-1	0	1		
-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9
-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9

5x1

		-1	0	1
		-1	0	1
1/9	1/9	-1 * (1/9)	0	1
1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	1/9		

5x2

		-1	0	1
		-1	0	1
1/9	-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1
1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	1/9	

5x3

-1	0	1
-1	0	1
-1 * (1/9)	0 * (1/9)	1 * (1/9)
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

5x4

-1	0	1	
-1	0	1	
-1	0 * (1/9)	1 * (1/9)	1/9
	1/9	1/9	1/9
	1/9	1/9	1/9

5x5

-1	0	1		
-1	0	1		
-1	0	1 * (1/9)	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9

Questão 05

Calcule uma janela para um possível filtro Gaussiano através da convolução discreta de três filtros Box, como abaixo:

Filtro Box:

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \end{array}$$

R.:

1x1

1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9

1x2

1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	1/9	
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
	1/9	1/9	1/9
	1/9	1/9	1/9

1x3

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

1x4

	1/9	1/9	1/9
	1/9	1/9	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	1/9	

1x5

	1/9	1/9	1/9	
	1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	1/9		

CV^2 =

1x1	1x2	1x3	1x4	1x5
2x1	2x2	2x3	2x4	2x5
3x1	3x2	3x3	3x4	3x5
4x1	4x2	4x3	4x4	4x5
5x1	5x2	5x3	5x4	5x5

2x1

1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9

2x2

1/9	1/9	1/9	
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
	1/9	1/9	1/9

2x3

1/9	1/9	1/9
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
1/9	1/9	1/9

2x4

	1/9	1/9	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	1/9	1/9	

2x5

	1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9		

CV^2 =

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123

3x1

1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9

3x2

1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9

3x3

(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)

3x4

1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9

3x5

1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9

4x1

		1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9		

4x2

		1/9	1/9	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	1/9	1/9	

4x3

1/9	1/9	1/9
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
1/9	1/9	1/9

4x4

1/9	1/9	1/9	
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
	1/9	1/9	1/9

4x5

1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9

5x1

		1/9	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	1/9		

5x2

		1/9	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	1/9	

5x3

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

5x4

1/9	1/9	1/9	
1/9	1/9	1/9	
1/9	(1/9) * (1/9)	(1/9) * (1/9)	1/9
	1/9	1/9	1/9
	1/9	1/9	1/9

5x5

1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	1/9		
1/9	1/9	(1/9) * (1/9)	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9

1x1

1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	(1/9) * 0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234
		0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
		0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370
		0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
		0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123

1x2

1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				
1/9	(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123	

1x3

1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				
(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

1x4

	1/9	1/9	1/9			
	1/9	1/9	1/9			
0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

1x5

	1/9	1/9	1/9			
	1/9	1/9	1/9			
0,1234	0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

1x6

		1/9	1/9	1/9		
		1/9	1/9	1/9		
0,1234	0,0247	0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

1x7

		1/9	1/9	1/9		
		1/9	1/9	1/9		
0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

CV =

1x1	1x2	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7
2x1	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
3x1	3x2	3x3	3x4	3x5	3x6	3x7
4x1	4x2	4x3	4x4	4x5	4x6	4x7
5x1	5x2	5x3	5x4	5x5	5x6	5x7
6x1	6x2	6x3	6x4	6x5	6x6	6x7
7x1	7x2	7x3	7x4	7x5	7x6	7x7

2x1

1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	(1/9) * 0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234
1/9	1/9	(1/9) * 0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
	0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123	

2x2

1/9	1/9	1/9				
1/9	(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
1/9	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123	

2x3

1/9	1/9	1/9				
(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	0,0247	0,1234		
(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

2x4

	1/9	1/9	1/9			
0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	0,1234		
0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

2x5

	1/9	1/9	1/9			
0,1234	0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234		
0,0247	0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

2x6

		1/9	1/9	1/9		
0,1234	0,0247	0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

2x7

		1/9	1/9	1/9		
0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	1/9
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

CV =

0,0914	0,0041	0,0082	0,0096	0,0082	0,0041	0,0914
0,0041	0,0123	0,0247	0,0288	0,0247	0,0123	0,0041
0,0082	0,0247	0,0494	0,0576	0,0494	0,0247	0,0082
0,0096	0,0288	0,0576	0,0672	0,0576	0,0288	0,0096
0,0082	0,0247	0,0494	0,0576	0,0494	0,0247	0,0082
0,0041	0,0123	0,0247	0,0288	0,0247	0,0123	0,0041
0,0914	0,0041	0,0082	0,0096	0,0082	0,0041	0,0914

3x1

1/9	1/9	(1/9) * 0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234
1/9	1/9	(1/9) * 0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
1/9	1/9	(1/9) * 0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370
		0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
		0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123

3x2

	1/9	(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	0,0370	0,0247	0,1234
	1/9	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
	1/9	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0741	0,1111	0,0741	0,0370
		0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
		0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123

3x3

(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	0,0247	0,1234		
(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	0,0494	0,0247		
(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

3x4

0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	0,1234		
0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	0,0247		
0,0370	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,1111	(1/9) * 0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

3x5

0,1234	0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234		
0,0247	0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247		
0,0370	0,0741	(1/9) * 0,1111	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

3x6

		1/9	1/9	1/9		
0,1234	0,0247	0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	
0,0370	0,0741	0,1111	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0370	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

3x7

		1/9	1/9	1/9		
0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	1/9
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	(1/9) * 0,0370	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

4x1

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
1/9	1/9	(1/9) * 0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
1/9	1/9	(1/9) * 0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370
1/9	1/9	(1/9) * 0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
	0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123	

4x2

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
1/9	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
1/9	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
1/9	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123	

4x3

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	0,0494	0,0247		
(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,1111	0,0741	0,0370		
(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

4x4

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	0,0247		
0,0370	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,1111	(1/9) * 0,0741	0,0370		
0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

4x5

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247		
0,0370	0,0741	(1/9) * 0,1111	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0370		
0,0247	0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247		
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

4x6

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	
0,0370	0,0741	0,1111	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0370	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

4x7

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	1/9	1/9
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	(1/9) * 0,0370	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	1/9
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

5x1

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
1/9	1/9	(1/9) * 0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370
1/9	1/9	(1/9) * 0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
1/9	1/9	(1/9) * 0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123

5x2

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
1/9	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
1/9	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
1/9	(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	0,0370	0,0247	0,0123	

5x3

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,1111	0,0741	0,0370		
(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	0,0494	0,0247		
(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	0,0247	0,0123		

5x4

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,1111	(1/9) * 0,0741	0,0370		
0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	0,0247		
0,0123	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	0,0123		

5x5

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	(1/9) * 0,1111	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0370		
0,0247	0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247		
0,0123	0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234		

5x6

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0370	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	
0,0123	0,0247	0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	

5x7

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	1/9	1/9
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123		

6x1

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
1/9	1/9	(1/9) * 0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247
1/9	1/9	(1/9) * 0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123
1/9	1/9	1/9				

6x2

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
1/9	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
1/9	(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	0,0370	0,0247	0,0123	
1/9	1/9	1/9				

6x3

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	0,0494	0,0247		
(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	0,0247	0,0123		
1/9	1/9	1/9				

6x4

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	0,0247		
0,0123	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	0,0123		
1/9	1/9	1/9				

6x5

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	(1/9) * 0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247		
0,0123	0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234		
1/9	1/9	1/9				

6x6

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	(1/9) * 0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	
0,0123	0,0247	0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	
		1/9	1/9	1/9		

6x7

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	(1/9) * 0,0247	1/9	1/9
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9		

7x1

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
1/9	1/9	(1/9) * 0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,0123
1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				

7x2

	0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
	0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	
	0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	
1/9	1/9	(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	0,0370	0,0247	0,0123
1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				

7x3

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
(1/9) * 0,1234	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	0,0247	0,0123		
1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				

7x4

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	0,0123		
1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				

7x5

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0123	0,0247	(1/9) * 0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234		
1/9	1/9	1/9				
1/9	1/9	1/9				

7x6

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	1/9	
0,0247	0,0494	0,0741	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	
0,0123	0,0247	0,0370	(1/9) * 0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	
		1/9	1/9	1/9		

7x7

0,1234	0,0247	0,0370	0,0247	0,1234		
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247		
0,0370	0,0741	0,1111	0,0741	0,0370	1/9	1/9
0,0247	0,0494	0,0741	0,0494	0,0247	1/9	1/9
0,0123	0,0247	0,0370	0,0247	(1/9) * 0,1234	1/9	1/9
		1/9	1/9	1/9		